

Exercice 1 :

1. En justifiant votre travail, donner la représentation binaire sur 8 bits de la valeur 92_{10}
2. En justifiant votre démarche, donner la représentation en codage C2 de -92_{10}
3. En codage C2, combien de valeurs peut-on coder avec 8 bits ?
4. En codage C2, quelles sont les entiers naturels minimum et maximum qu'il est possible de coder ?
5. Donner la valeur décimale de la valeur binaire suivante codée en C2 : 10010100_2

Exercice 2 :

1. En C2, effectuer l'opération suivante : $0110_2 + 0101_2$
2. En C2 quelle est la valeur décimale correspondante au résultat ?
3. Convertir les deux valeurs de la question 1 en décimal et effectuer l'addition décimale. Quelle est la valeur obtenue ?

4. Expliquer la différence entre les valeurs trouvées à la question 2 et à la question 3

Exercice 3 :

1. On considère le script suivant. Compléter la trace suivante en indiquant les valeurs des variables lorsqu'elles sont modifiées ainsi que la valeur booléenne de la condition des while.

[illegible]

2. Quelle est la méthode utilisée par le script précédent ?

Exercice 1 :

1. En justifiant votre travail, donner la représentation binaire sur 8 bits de la valeur 72_{10}
2. En justifiant votre démarche, donner la représentation en codage C2 de -72_{10}
3. En codage C2, combien de valeurs peut-on coder avec 8 bits ?
4. En codage C2 sur 8 bits, quelles sont les entiers relatifs minimum et maximum qu'il est possible de coder ?
5. Donner la valeur décimale de la valeur binaire suivante codée en C2 : 10100010_2

Exercice 2 :

1. En C2, effectuer l'opération suivante : $0110_2 + 0111_2$
2. En C2 quelle est la valeur décimale correspondante au résultat ?
3. Convertir les deux valeurs de la question 1 en décimal et effectuer l'addition décimale. Quelle est la valeur obtenue ?

